2026年春季测度与积分习题课

第12次习题课2026-5-29, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fubini定理的应用, 学习Fourier变换及应用.

习题1(Carlderon引理). 设$E_k \subset [-\pi,\pi)$ 为L-可测集, $k=1,2,3,...$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = \infty\,.$$

则存在点列$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset [-2\pi, 2\pi)$ 使得$[-\pi,\pi)$中的几乎所有点都属于$\{E_k + h_k\}_{k=1}^{\infty}$ 中的无限多项, 即

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{1}_{E_k+h_k}(x) = \infty \qquad \text{a.e.} \quad x \in [-\pi,\pi).$$

说明: A.P.Calderon 是著名的调和分析和奇异积分算子理论专家, 他的导师和合作者是著名的调和分析专家A.Zygmund, A.Zygmund 也是本课程的主教材的编著者之一、著名的调和分析专家E.M. Stein 的导师, 而E.M. Stein 是两位菲尔兹奖获得者C.Feferman 和陶哲轩的导师. 本题放在这里是要展现多重积分和Fubini定理在集合问题研究上的重要作用.

习题2. 设$F \subset \mathbb{R}^d$为闭集, 其补集$F^c = \mathbb{R}^d \setminus F$的L- 测度有限: $m(F^c) < \infty$. 考虑

$$\delta(y) = \operatorname{dist}(y, F), \quad y \in \mathbb{R}^d.$$

证明

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y \text{ 在}F\text{上L-可积}: \int_F \Big(\int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x \le H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1}) m(F^c) < \infty$$

[这里$H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})$为单位球面$\mathbb{S}^{d-1}$的球面测度] 从而被积函数几乎处处有限:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y < \infty \qquad \text{a.e.} \quad x \in F. \tag{$*$}$$

举例感受一下: 考虑$F = \mathbb{R}^d \setminus B(0,1)$. 则$F^c = B(0,1)$(开单位球). 对任意$x \in F$ (即$|x| \ge 1$), 当$|x| > 1$时有

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{\delta(y)}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y = \int_{B(0,1)} \frac{1-|y|}{|x-y|^{d+1}}\mathrm{d}y \le \frac{1}{(|x|-1)^{d+1}} m(B(0,1)) < \infty.$$

而当$|x| = 1$时, 即当$x \in \partial B(0,1)$ 时, 上式可能为∞, 但$\partial B(0,1)$是零测集. 这验证了$(*)$ 成立. 事实上对于F中的某个零测集中的x, 上述积分确实可以发散, 例如在一维$(d=1)$ 时, 此时$F^c = B(0,1) = (-1,1)$, $\pm 1 \in F$. 不难验证

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(y)}{(x-y)^2}\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} \frac{1-|y|}{(x-y)^2}\mathrm{d}y = \infty \quad \text{当} x = \pm 1 \text{ 时}.$$

习题3(Riemann-Lebesgue引理). 设实值或复值函数$g \in L^{\infty}(\mathbb{R})$, $T > 0$为常数, 满足

$$g(y+T) = -g(y) \quad \text{a.e.} \quad y \in \mathbb{R}.$$

证明Riemann-Lebesgue引理: 对任意$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) g(\langle \xi, x\rangle) \mathrm{d}x = 0.$$

例如分别取$g(y) = \sin y$, $\cos y$, $e^{\mathrm{i}y}$, $T = \pi$, 则有

$$\sin(y+\pi) = -\sin y, \quad \cos(y+\pi) = -\cos y, \quad e^{\mathrm{i}(y+\pi)} = -e^{\mathrm{i}y}, \quad y \in \mathbb{R}$$

因此对任意$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \sin(\langle \xi, x\rangle) \mathrm{d}x = \lim_{|\xi|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \cos(\langle \xi, x\rangle) \mathrm{d}x = \lim_{|\xi|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{\mathrm{i}\langle \xi, x\rangle} \mathrm{d}x = 0.$$

习题4(Riemann-Lebesgue引理的应用). 设$\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$是一个正数列满足$\lambda_n \to \infty\, (n \to \infty)$, 设$E \subset \mathbb{R}$是一个L-可测集且$m(E) > 0$, 又设$N \in \mathbb{N}$, 数列$\{a_{n,k}\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}, k = 0, 1, ..., N$, 满足

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{N} a_{n,k} e^{\mathrm{i}k\lambda_n x} = 0 \qquad \forall\, x \in E.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} a_{n,k} = 0, \quad k = 0, 1, ..., N.$$

习题5(卷积的Fourier变换). 设$f \in L^2(\mathbb{R}^d), g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 在讲义中卷积一节的开头我们已证明了$f * g = g * f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 因此Fourier变换$\xi \mapsto \widehat{f * g}(\xi)$ 有定义且属于$L^2(\mathbb{R}^d)$. 本题证明

$$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi) \qquad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

习题6(用Fourier变换揭示卷积的磨光作用). 设$f(x) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(x), x \in \mathbb{R}$. 证明

$$f * f \in C_c(\mathbb{R}), \quad \mathrm{supp}(f * f) \subset [-2, 2]; \qquad f * f * f \in C_c^1(\mathbb{R}), \quad \mathrm{supp}(f * f * f) \subset [-3, 3].$$

一般地, 证明对任意$2 \le n \in \mathbb{N}$ 有

$$f{*^n} := f * f * \cdots * f \ (n \text{ 次卷积}) \in C_c^{(n-2)}(\mathbb{R}) \quad \text{且} \quad \mathrm{supp}(f{*^n}) \subset [-n, n].$$